

Térelemek távolsága és szöge. Térbeli alakzatok. Felszín- és térfogatszámítás.

Alapfogalmak: pont, egyenes, sík alapfogalmak, nem defináljuk őket.

Jelölések: Pontok – nagybetűk; egyenesek – kisbetűk; síkok - görög betűk

Megjegyzés:

- Egy egyenest egyértelműen meghatároz két különböző pontja.
- Egy síkot egyértelműen meghatároz
 - három nem egy egyenesre illeszkedő pontja,
 - egy egyenese és az egyenesre nem illeszkedő pontja.
 - két különböző egyenese

Térelemek kölcsönös helyzete:

- Pont és egyenes:
 - A pont illeszkedik az egyenesre. $P \in e$
 - A pont nem illeszkedik az egyenesre. $P \notin e$
- Pont és sík:
 - A pont illeszkedik a síkra. $P \in \alpha$
 - A pont nem illeszkedik a síkra. $P \notin \alpha$
- Két egyenes:
 - metsző, ha egy közös pontjuk van. $e \cap f = \{M\}$
 - párhuzamos, ha egy síkban vannak és nincs közös pontjuk. $e \cap f = \emptyset$
 - kitérő, ha nincsenek egy síkban.
- Egyenes és sík:
 - Az egyenes illeszkedik a síkra, ha két pontja illeszkedik a síkra.
 - Az egyenes dőfi a síkot, ha egy közös pontjuk van.
 - Az egyenes párhuzamos a síkkal, ha nincs közös pontjuk.
- Két sík
 - metsző, ha egy közös egyenesük van, ez a metszésvonal
 - párhuzamos, ha nincs közös pontjuk

Még néhány térelem:

Félegyenes: Egy egyenest egy pontja két félegyenesre bont.

Szakasz: Egy egyenest két különböző pontja két félegyenesre és egy szakaszra bont.

Félsík: Egy síkot egy egyenese két félsíkra bont.

Féltér: A teret egy síkja két féltérre bontja.

Szögtartomány: A síkot két, közös kezdőpontból induló félegyenes két részre, két szögtartományra bontja. A félegyenesek a szög szárai, a közös kezdőpont a szög csúcsa.

Tételek hajlásszöge:

- Metsző egyenesek hajlásszöge az általuk meghatározott konvex szögtartomány.
- Kitérő egyenesek hajlásszöge egy tetszőleges ponton átmenő velük párhuzamos egyenesek hajlásszöge.
- Egy egyenes és egy sík merőleges egymásra, ha az egyenes merőleges a sík minden egyenesére.
- Ha egy egyenes dőfi a síkot, de nem merőleges rá, akkor az egyenes és a sík hajlásszöge az a szög, amelyet az egyenes a síkon levő merőleges vetületével bezár.
- Két metsző sík hajlásszögének meghatározásához állítsunk a két sík metszévonalának egy tetszőleges pontjába merőlegest mindkét síkban. Ezeknek a merőlegeseknek a hajlásszöge lesz a két sík hajlásszöge.

Tételek távolsága:

- Pont és egyenes távolsága: A pontból az egyenesre bocsájtott merőleges szakasz hossza.
- Pont és sík távolsága: A pont és a pont síkra eső merőleges vetületének a távolsága.
- Párhuzamos egyenesek távolsága: Az egyik egyenes egy tetszőleges pontjának távolsága a másik egyenestől.
- Kitérő egyenesek távolsága: A két egyenes mindegyikére merőleges egyenesnek a kitérő egyenesek közé eső szakasza. (normál transzverzális)
- Sík és vele párhuzamos egyenes távolsága: Az egyenes egy tetszőleges pontjának távolsága a síktól.
- Két párhuzamos sík távolsága: Az egyik sík egy tetszőleges pontjának a másik síktól való távolsága.

Térbeli alakzatok:

Definíció: A térnek véges felületekkel határolt részét **testnek** nevezzük.

Definíció: A sokszöglapokkal határolt testek a **poliéderek**.

Testek osztályozása:

<u>Határoló felület szerint</u>		
Sokszöglapok határolják (poliéderek)	síkidomok és görbült felületek határolják	
	Felületük kiteríthető síkba.	Felületük nem teríthető ki síkba.

Származtatás szerint

Hengerszerű testek

(Egy síkidom kerületén önmagával párhuzamosan végigvezetünk egy egyenest, amelynek a síkidom kerületével csak egy közös pontja van, majd az így keletkezett palástot elmetszük egy az eredeti síkidommal párhuzamos síkkal.)

henger

(Alaplap valamilyen görbe.)

egyenes

(Az alkotó merőleges a síkidomra.)

hasáb

(Alaplap valamilyen sokszög.)

ferde

(Az alkotó nem merőleges a síkidomra.)

Kúpszerű testek

(Egy síkidom kerületén úgy vezetünk körbe egy egyenest, hogy az állandóan illeszkedjen egy adott, a síkidom síkján kívüli pontra.)

kúp

(Alaplap valamilyen görbe.)

egyenes

(Minden alkotó egyenlő hosszú.)

gúla

(Alaplap valamilyen sokszög.)

ferde

(Nem minden alkotó egyenlő hosszú.)

Gömbfelület

(Egy adott ponttól egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a térben.)

Definíció: A **szabályos testek** olyan poliéderek, amelynek lapjai egybevágó szabályos sokszögek, valamennyi lapszögük és élszögük egyenlő.

Szabályos testek

Név	Tetraéder	Hexaéder	Oktaéder	Dodekaéder	Ikozaéder
Kép					
Lapok fajtája	szabályos háromszög	négyszet	szabályos háromszög	szabályos ötszög	szabályos háromszög
Lapok száma	4	6	8	12	20
Élek száma	6	12	12	30	30
Csúcsok száma	4	8	6	20	12

Euler-féle poliéder tétel: Egyszerű poliéderek esetén: $c + l = e + 2$

(c: csúcsok száma l: lapok száma e: élek száma)

Bizonyítás: (Hajós György-féle bizonyítás, magyar matematikus a geometria világhírű tudósa)

Tekintsük a poliédert egy bolygónak. A poliéder lapjai medencék, az élek gátak, a csúcsokban pedig legyenek őrtornyok. Az egyik őrtoronyban áll a parancsnok, a többiben katonák. Az egyik

medencében legyen víz, a többi pedig üres. Van tehát $c - 1$ darab katonánk, $l - 1$ darab medencénk, és e darab gátunk. Szeretnénk elárasztani az egész bolygót vízzel úgy, hogy gátakat robbantunk fel, de a lehető legkevesebbet. Ehhez $l - 1$ darab gátat kell felrobbantanunk, mert ennyi üres medence volt, és egy gát felrobbantásával egy újabb medence telik meg. Ezután a katonák azt a parancsot kapják, hogy a megmaradt éleken induljanak el a parancsnok felé. Az induláskor minden őrnök pontosan egy választási lehetősége van, hogy merre induljon és ekkor minden megmaradt élen pontosan egy őr fog állni, mert különben lenne olyan medence, ami üres. Tehát $l - 1$ darab gátat robbantottunk fel, és $c - 1$ darab gát maradt épen. Ezért

$$c - 1 + l - 1 = e$$

Ezt átrendezve kapjuk az Euler-féle poliéder tételt:

$$c + l = e + 2$$

Testek felszíne:

A felszín jele: A

- **Poliéderek felszíne** a határoló sokszögek területének összege.
- Nem poliéder esetén, ha a test **kiteríthető síkba**, akkor az így kapott síkidom/síkidomok területe lesz a test felszíne.
- Ha a nem poliéder test **nem teríthető ki síkba**, akkor a kettős közelítés módszerével tudjuk meghatározni a test felszínét. A testbe írható, és a test köré írható poliéderek felszínével két oldalról közelítjük a test felszínét. Ha egyetlen olyan pozitív szám van, amely a beírt poliéderek felszínénél nem kisebb, a köré írt poliéderek felszínénél pedig nem nagyobb, akkor ezt tekintjük a test felszínének.

Tétel: (Forgástest felszíne)

Ha az $f(x)$ az $[a; b]$ intervallumon folytonos és $f(x) \geq 0$, akkor az $f(x)$ függvény grafikonjának x -tengely körüli forgatásával kapott forgástest palástjának felszíne:

$$A = 2\pi \cdot \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Testek térfogata:

A térfogat jele: V .

Poliéder térfogata a poliéderre jellemző pozitív szám, amely rendelkezik a következő tulajdonságokkal:

- Az egységkocka térfogata 1.
- Az egybevágó poliéderek térfogata egyenlő.
- Ha egy poliédert részpoliéderekre vágunk szét, akkor a részek térfogatának összege egyenlő az egész poliéder térfogatával.

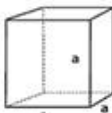
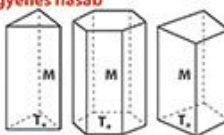
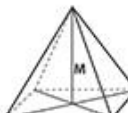
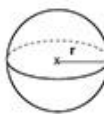
Nem poliéderek térfogatát hasonlóan határozzuk meg, mint a felszínüket, beírt poliéderek és köré írt poliéderek térfogatával.

Tétel: (Forgástest térfogata)

Ha az $f(x)$ az $[a; b]$ intervallumon folytonos és $f(x) \geq 0$, akkor az $f(x)$ függvény grafikonjának x -tengely körüli forgatásával kapott forgástest térfogata:

$$V = \pi \cdot \int_a^b f^2(x) dx$$

TESTEK FELSZÍNE ÉS TÉRFOGATA

FELSZÍN (A)	TEST	TÉRFOGAT (V)
$A = 2T_a + T_p = 2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$	Téglatest 	$V = T_a \cdot M = a \cdot b \cdot c$
$A = 2T_a + T_p = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot a^2$	Kocka 	$V = T_a \cdot M = a \cdot a \cdot a = a^3$
$A = 2 \cdot T_a + T_p$	Egyenes hasáb 	$V = T_a \cdot M$
$A = 2 \cdot T_a + T_p = 2 \cdot r^2 \cdot \pi + 2 \cdot r \cdot \pi \cdot M$	Egyenes körhenger 	$V = T_a \cdot M = r^2 \cdot \pi \cdot M$
$A = T_a + T_p$	Egyenes gúla 	$V = \frac{T_a \cdot M}{3}$
$A = T_a + T_p = r^2 \cdot \pi + r \cdot a \cdot \pi$	Egyenes körkúp 	$V = \frac{T_a \cdot M}{3} = \frac{r^2 \cdot \pi \cdot M}{3}$
$A = 4 \cdot r^2 \cdot \pi$	Gömb 	$V = \frac{4 \cdot r^3 \cdot \pi}{3}$

T_a : alap területe

T_p : palást területe

Bizonyítsunk be a fentiek közül néhány képletet:

Gömb térfogata integrálással:

Egy gömböt kaphatunk úgy, hogy ha egy origó középpontú r sugarú félkört forgatunk meg az x -tengely körül. Ekkor a görbe egyenlete:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Tehát a függvény:

$$f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$$

Ezt kell integrálnunk a $[-r; r]$ intervallumon.

$$\begin{aligned} V_{\text{gömb}} &= \pi \cdot \int_{-r}^r \left(\sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 dx = \pi \cdot \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = \pi \cdot \left[r^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_{-r}^r = \\ &= \pi \cdot \left[r^3 - \frac{1}{3} r^3 - \left(-r^3 + \frac{1}{3} r^3 \right) \right] = \pi \left(\frac{2}{3} r^3 - \left(-\frac{2}{3} r^3 \right) \right) = \pi \cdot \frac{4}{3} r^3 \\ V_{\text{gömb}} &= \frac{4}{3} r^3 \pi \end{aligned}$$

Forgáshenger felszíne integrálással:

Egy r sugarú, m magasságú forgáshengert kaphatunk úgy, hogy vesszük az $f(x) = r$ konstans függvényt a $[0; m]$ intervallumon, és megforgatjuk az x -tengely körül. Ekkor a $2\pi \cdot \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$ képletbe helyettesítve megkapjuk a henger palástjának felszínét.

$$P = 2\pi \cdot \int_0^m r \cdot \sqrt{1 + 0^2} dx = 2\pi \cdot \int_0^m r dx = 2\pi \cdot [rx]_0^m = 2\pi \cdot (rm - r \cdot 0) = 2\pi rm$$

Ha a teljes felszínre vagyunk kíváncsiak, ehhez kell még hozzáadnunk a henger alapkörének területét kétszer. A teljes felszín tehát:

$$A_{\text{henger}} = 2r^2\pi + 2\pi rm$$

Megjegyzés: A forgáshenger palástja kiteríthető síkba. Két kört és egy téglalapot kapunk, amelynek egyik oldala a henger magasságával egyezik meg, a másik oldala pedig az alapkör kerületével. Ezzel a gondolattal szintén a fenti képletet kapjuk.

Hasonló testek felszínének aránya a hasonlóság arányának négyzetével, **térfogatuk aránya** a hasonlóság köbével egyenlő.

Matematikatörténeti vonatkozások:

- A legkorábbi írásos emlékek a hengerszerű testekről Kr. e. 2000 körül keletkeztek. Ezek szerint Egyiptomban henger alakú gabonartárolók térfogatát meg tudták határozni.
- Kr. e. 325 körül **Eukleidész** megírta *Elemek* című művét, amiben a geometriát axiomatikusan építette fel, azaz a szemléletre hagyatkozva alapfogalmakat (axiómákat)

határozott meg, és ezek segítségével bizonyított állításokat. A hasábok, gúlák, gömb térfogatának vizsgálatára a kimerítés módszerét (beírt és körülírt hasábok térfogatával való közelítést) használta. Vizsgálta az öt szabályos testet, meghatározta térfogatukat, bebizonyította, hogy csak öt szabályos test létezik.

- Cavalieri (1598) itáliai matematikusnak 1635-ben kiadott könyvében sikerült gyors és egyszerű módon különböző geometriai alakzatok térfogatát és felszínét kiszámítani Arkhimédész és Kepler módszereit ötvözve. Felismerését ma Cavalieri-elvként is ismerik. A Cavalieri-elvet jól használhatjuk azoknak a testeknek a térfogatszámításainál, amelyekkel találkozunk: Ha egy síkon két olyan test van, amelyek alapterülete egyenlő és az alaplapjukkal párhuzamos bármely síkkal képezett síkmetszetük páronként egyenlő területű, akkor a két test térfogata egyenlő.
- Várkonyi Péter és Domokos Gábor, a BME Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékének oktatói fedezték fel 2007-ben a gömböcöt. A **gömböc** egy konvex, homogén háromdimenziós test, melynek specialitása, hogy összesen két – egy stabil és egy instabil – egyensúlyi helyzete van. A gömböc megalkotása konstruktív módon bizonyította Vlagyimir Igorevics Arnold orosz matematikus 1995-ös sejtését, mely szerint létezik olyan homogén, konvex test, melynek négynél kevesebb egyensúlyi pontja van. Ezt a problémát a homogenitás és konvexitás feltételei teszik nehezzé. Nem-homogén anyagból vagy nem konvex, ilyen tulajdonságú testet könnyen létre lehet hozni, erre példa a kejfeljancsi.